



SECURITY AND PROTECTION

Sistem Operasi

Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Jember

2026



Daftar Isi



BAGIAN 1: SECURITY

- The Security Problem
- Program Threats
- System and Network Threats
- Cryptography as a Security Tool
- User Authentication
- Implementing Security Defenses
- An Example: Windows 10
- **Summary**



BAGIAN 2: PROTECTION

- Goals of Protection
- Principles of Protection
- Protection Rings
- Domain of Protection
- Access Matrix
- Implementation of Access Matrix
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Mandatory Access Control (MAC)
- Capability-Based Systems
- Other Protection Methods
- **Summary**

Common Digital Security Tools



Antivirus software

Firewall protection



Encryption

Vulnerability scanner



BAGIAN 1

Apa itu Security?

Keamanan Sistem Operasi



Definisi Security

Cara menjaga sumber daya sistem operasi dari ancaman luar dan dalam



Pentingnya Security

Kerahasiaan

Integritas

Ketersediaan

The Security Problem

Definisi Masalah Keamanan



Apa itu Security Problem?

Cara menjaga komputer dan data dari **akses yang tidak sah**, modifikasi, atau pencurian



Program Jahat

Malware yang mencoba merusak sistem



Pengguna Tidak Berwenang

Orang yang mencoba mengakses sistem tanpa izin



Sistem Tidak Terkunci

Kerentanan dalam konfigurasi sistem



Tujuan Security

- Mencegah akses yang tidak sah ke sumber daya sistem
- Memastikan hanya pengguna berwenang dapat mengakses
- Melindungi data dari modifikasi atau pencurian



Penting

Security adalah proses berkelanjutan, bukan sekadar menginstal software keamanan



PART 2

The Security Problem

Sumber Ancaman Keamanan



Hacker

Penyerang eksternal yang mencoba menerobos sistem



Malware

Program jahat: virus, worm, trojan, ransomware



Insider Threats

Pengguna internal yang menyalahgunakan akses



Vulnerabilities

Kelemahan dalam sistem yang dapat dieksploitasi

VS



RANSOMWARE

VS

Program Threats

Jenis-jenis Ancaman Program



Virus

Program jahat yang menyalin dirinya sendiri ke program lain



Worm

Program yang menyebar sendiri melalui jaringan tanpa inang



Trojan Horse

Program tampak aman tetapi mengandung kode jahat



Spyware

Program yang mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan pengguna



Ransomware

Program yang mengunci data dan meminta tebusan

Program Threats

Contoh dan Dampak

Contoh Kasus

- **WannaCry Ransomware (2017)**

Menyerang ribuan komputer di 150 negara, meminta tebusan dalam Bitcoin

- **ILOVEYOU Virus (2000)**

Menyebar melalui email dengan subjek "ILOVEYOU", merusak jutaan file

Pencegahan

- ✓ Gunakan antivirus
- ✓ Update sistem
- ✓ Hindari email curang
- ✓ Backup data rutin

Dampak Program Threats



Kehilangan Data

Data penting dapat hilang atau dihapus permanen



Kerusakan Sistem

Sistem operasi dan aplikasi dapat rusak parah



Kehilangan Uang

Kerugian finansial akibat tebusan atau transaksi ilegal



Kerahasiaan Bocor

Informasi pribadi dan data sensitif tersebar



Produktivitas Turun

Kerja terhambat karena sistem tidak dapat digunakan

System and Network Threats

Jenis-jenis System Threats



Buffer Overflow

Program menulis data melebihi kapasitas memori yang dialokasikan

Dapat menyebabkan kerusakan atau eksekusi kode jahat



Denial of Service (DoS)

Penyerang membanjiri sistem dengan permintaan berlebih

Sistem tidak dapat melayani pengguna legitimasi



Privilege Escalation

Pengguna biasa memperoleh hak administrator secara tidak sah

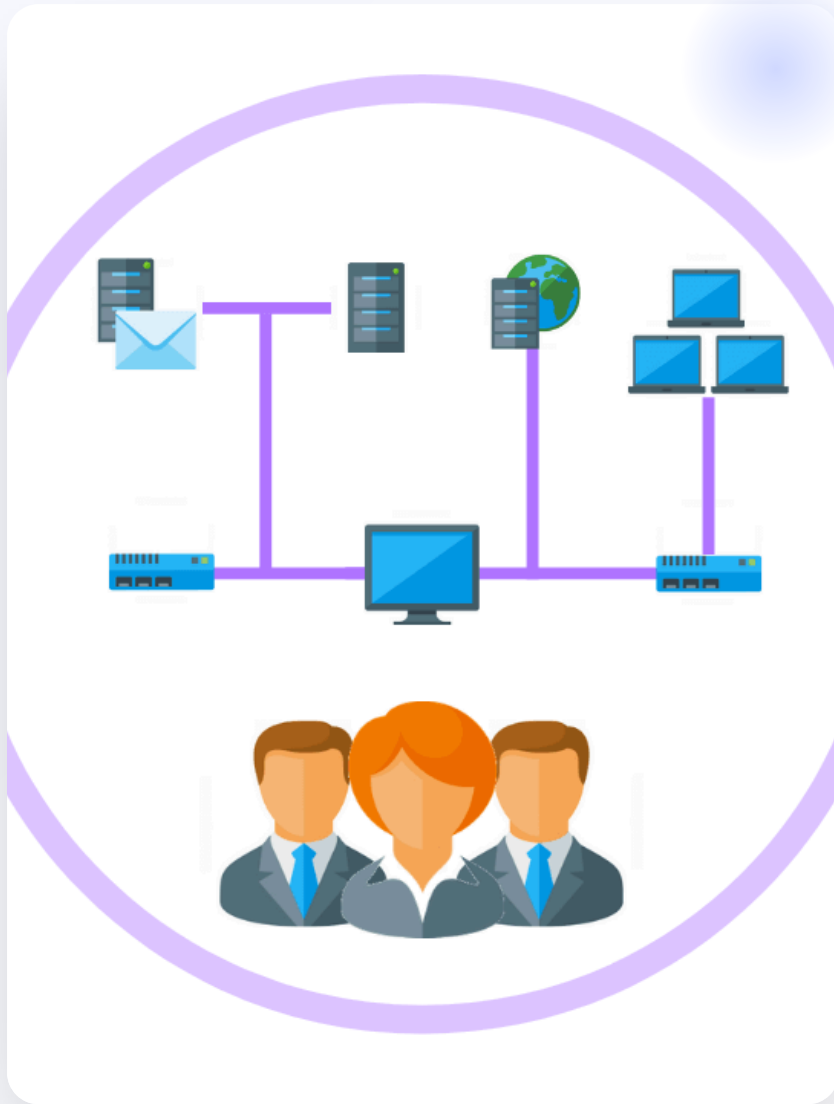
Memungkinkan akses ke sumber daya terlarang



Logic Bomb

Kode jahat yang diaktifkan saat kondisi tertentu terpenuhi

Contoh: tanggal tertentu, kejadian tertentu



System and Network Threats

Jenis-jenis Network Threats



Phishing

Email palsu untuk memancing informasi sensitif



Man-in-the-Middle (MitM)

Menyadap komunikasi antara dua pihak



Distributed Denial of Service (DDoS)

Serangan DoS dari banyak komputer terdistribusi



Packet Sniffing

Memantau lalu lintas jaringan untuk mencuri data



SQL Injection

Menyisipkan kode SQL berbahaya ke input aplikasi

Cryptography as a Security Tool

Pengantar Kriptografi

Apa itu Kriptografi?

Ilmu dan teknik untuk melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk tidak dapat dibaca dan mengembalikannya kembali



Encryption

Enkripsi data



Decryption

Dekripsi data

Pentingnya Kriptografi



Melindungi kerahasiaan data



Menjamin integritas informasi



Mengotentikasi pengirim & penerima



Mencegah penolakan transaksi

Aplikasi Nyata



HTTPS



VPN



WhatsApp

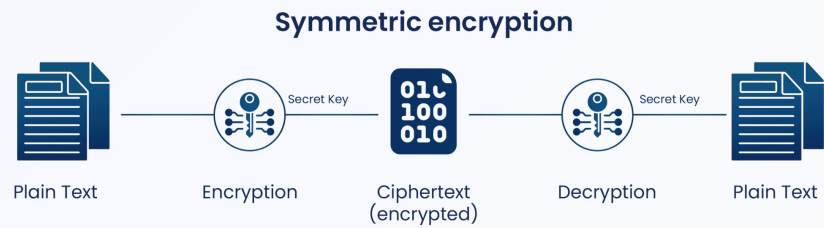


Email

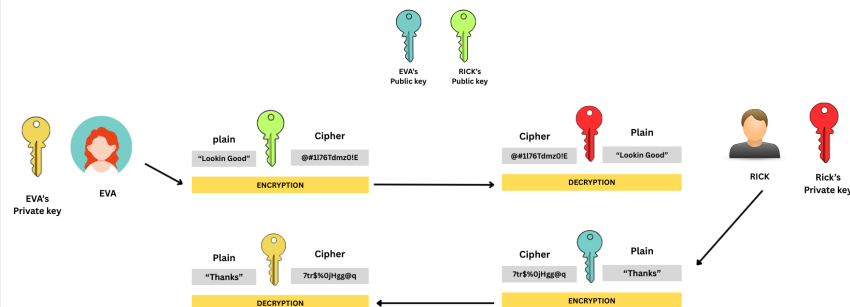


Bank Online

Enkripsi Simetris



Enkripsi Asimetris



PART 2

Cryptography

Jenis-jenis Enkripsi

Enkripsi Simetris

- Kunci yang sama
- AES, DES
- 📌 Cepat & efisien
- 📌 Data besar

Enkripsi Asimetris

- Dua kunci berbeda
- RSA
- 🛡️ Lebih aman
- 🕒 Lebih lambat

User Authentication

Konsep Otentikasi User

Apa itu Otentikasi?

Proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem, data, atau layanan

Tujuan Otentikasi

-  Hanya pengguna berwenang dapat mengakses sistem
-  Melindungi data dari akses tidak sah
-  Melacak aktivitas pengguna untuk audit

Three-Factor Authentication

Something You Know Apa yang Anda ketahui

Password, PIN, jawaban pertanyaan rahasia

Something You Have Apa yang Anda miliki

Smart card, token, smartphone, OTP

Something You Are Apa yang Anda miliki secara biologis

Sidik jari, wajah, iris mata, suara

of Methods



02

Multi-Factor
Authentication



03

Token
Authentication



06

Certificate-Based
Authentication



04

Authenticator
App

User Authentication

Metode Otentikasi

Password

- ✓ Min 8 karakter
- ✓ Huruf + angka + simbol
- × Jangan gunakan password sama
- × Jangan mudah ditebak



Biometric

- ✓ Sidik jari
- ✓ Pengenalan wajah
- ✓ Iris mata
- ✓ Suara



Multi-Factor Authentication (MFA)

Kombinasi 2+ metode: Password + OTP, Password + Fingerprint, dll untuk keamanan ekstra

Implementing Security Defenses

Strategi Pertahanan

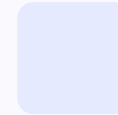
Defense in Depth

Strategi pertahanan berlapis untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman keamanan

Kenapa Berlapis?

Jika satu lapisan pertahanan berhasil ditembus, lapisan lain masih dapat melindungi sistem

Lapisan Pertahanan Utama



Firewall

Mencegah akses tidak sah



Antivirus

Deteksi & hapus malware



IDS & IPS

Pantau & cegah serangan



Encryption

Lindungi data



Patch Management

Perbarui sistem

Implementing Security Defenses

Best Practices

Best Practices

Langkah-langkah penting untuk implementasi keamanan yang efektif dan berkelanjutan

Ingat

Keamanan adalah proses berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas satu kali

6 Prinsip Utama

Least Privilege

Akses minimum yang diperlukan

User Education

Edukasi pengguna tentang ancaman

Monitoring

Pantau aktivitas real-time

Regular Updates

Update rutin sistem & aplikasi

Backup Strategy

Backup rutin & simpan aman

Incident Response

Miliki rencana respon insiden

An Example: Windows 10

Fitur Keamanan Windows 10

Windows 10 Security

Sistem operasi Windows 10 dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan built-in untuk melindungi pengguna dari ancaman

Keunggulan

Fitur keamanan terintegrasi, mudah digunakan, dan diperbarui secara berkala

7 Fitur Keamanan Utama



Windows Defender

Antivirus built-in



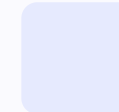
BitLocker

Enkripsi drive



Windows Hello

Biometric auth



Windows Firewall

Blok akses tidak sah



Windows Update

Auto update keamanan



SmartScreen

Blok situs berbahaya



Device Encryption

Proteksi perangkat mobile

An Example: Windows 10

Contoh Implementasi Keamanan

Implementasi Praktis

Langkah-langkah konkret untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan fitur keamanan Windows 10

Tips Penting

Selalu periksa status keamanan secara berkala dan lakukan scan rutin untuk memastikan sistem terlindungi

6 Langkah Implementasi



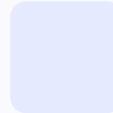
Aktifkan Windows Defender

Scan rutin untuk deteksi malware



Gunakan BitLocker

Enkripsi drive C untuk proteksi data



Atur Windows Firewall

Blok koneksi tak dikenal



Aktifkan Windows Hello

Gunakan biometric untuk login



Update Windows Rutin

Aktifkan update otomatis



Gunakan SmartScreen

Blok situs berbahaya di Edge

Summary Security

Ringkasan Bagian 1



Security Overview

Security adalah cara menjaga sistem operasi dan data dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam sistem

- ✓ Mencegah akses tidak sah
- ✓ Melindungi data penting
- ✓ Menjamin sistem berjalan lancar

Poin-Poin Utama



The Security Problem

Ancaman dari luar & dalam sistem



Program Threats

Virus, worm, trojan, spyware, ransomware



System & Network Threats

Buffer overflow, DoS, phishing, MitM, DDoS



Cryptography

Enkripsi simetris & asimetris



User Authentication

Password, biometric, MFA



Security Defenses

Firewall, antivirus, IDS, IPS



Windows 10 - Fitur keamanan built-in untuk melindungi sistem

BAGIAN 2

PROTECTION

Pengantar Protection



Definisi Protection

Mengontrol akses ke sumber daya sistem (memori, CPU, file) untuk mencegah akses yang tidak berwenang

Perbedaan Security & Protection

- **Security:** Fokus ancaman eksternal (hacker, malware)
- **Protection:** Fokus akses internal antar program & pengguna
- **Security:** Mencegah serangan | **Protection:** Mengontrol akses berbasis aturan

Goals of Protection

Tujuan-tujuan Protection



Tujuan Utama

Protection berfokus pada pengendalian akses ke sumber daya sistem untuk menjaga integritas dan keamanan data serta program



Perhatian

Protection tidak mencegah semua ancaman, tetapi mengontrol akses berdasarkan aturan yang ditetapkan sistem

5 Tujuan Protection



Prevent Unauthorized Read

Mencegah pembacaan tidak sah oleh pengguna lain



Prevent Unauthorized Write

Mencegah penulisan, perubahan, atau penghapusan tidak sah



Prevent Unauthorized Execution

Mencegah eksekusi program tidak sah



Isolasi

Setiap proses berjalan terpisah



Isolasi Kernel

Kernel terlindungi dari akses

Principles of Protection

Prinsip-prinsip Dasar

≡✕ Prinsip Dasar

Pedoman utama untuk merancang dan mengimplementasikan mekanisme protection yang efektif dalam sistem operasi

💡 Kesimpulan

Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan sistem yang aman, efisien, dan mudah digunakan

6 Prinsip Utama



Least Privilege

Akses minimum yang diperlukan



Fail-Safe

Gagal dalam keadaan aman



Complete Mediation

Periksa semua akses



Economy of Mechanism

Mekanisme sederhana



Least Common Mechanism

Berbagi minimal

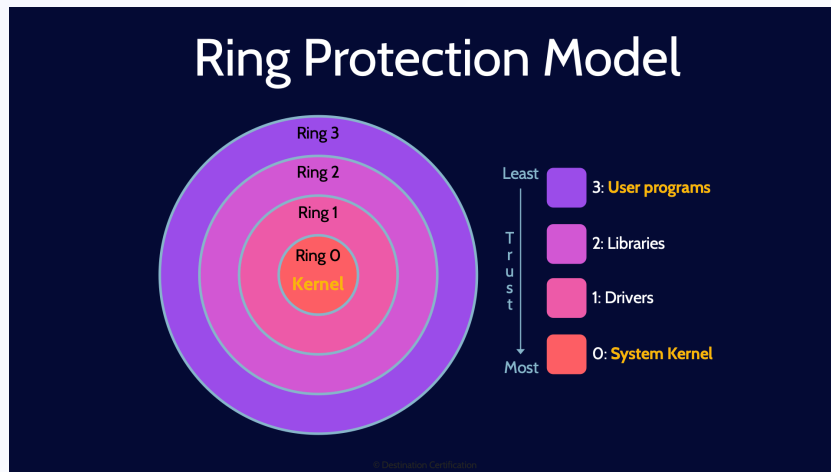


Psychological Acceptability

Mudah digunakan

Protection Rings

Konsep Protection Rings



Model Hierarkis

Protection Rings adalah model hierarkis untuk mengontrol akses ke sumber daya sistem berdasarkan tingkat wewenang

4 Ring Protection

0

Kernel Mode

Akses penuh ke hardware dan sistem

1-2

Device Drivers

Akses terbatas untuk sistem tertentu

3

User Mode

Hanya aplikasi user, tidak ada akses hardware

Protection Rings

Implementasi Protection Rings

Implementasi

Sistem operasi modern menggunakan Ring 0 dan Ring 3 untuk mengisolasi kernel dari aplikasi user

Gatekeeper

Sistem operasi bertindak sebagai gatekeeper untuk mencegah akses tidak sah ke sumber daya sistem

Ring 0 vs Ring 3

Kernel Mode

Kernel & device drivers

Akses penuh ke hardware, memori, dan sistem

User Mode

Aplikasi user

Hanya aplikasi, tidak ada akses hardware langsung

Keuntungan



Isolasi antara kernel dan aplikasi user



Meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem



Mencegah aplikasi salah mengakses hardware

Domain of Protection

Konsep Domain Protection

Domain Protection

Ruang eksekusi yang memiliki set hak akses tertentu ke sumber daya sistem operasi

Perhatian

Setiap proses berjalan dalam domainnya sendiri untuk isolasi dan keamanan

Karakteristik Domain



Setiap Proses punya Domain Sendiri

Setiap proses memiliki ruang eksekusi dan hak akses yang unik



Daftar Objek & Hak Akses

Domain berisi objek yang dapat diakses dan hak akses yang dimiliki



Domain dapat Berubah

Proses berpindah mode (misal: user → kernel) melalui system call

Tujuan



Isolasi Proses



Kontrol Akses



Akses Berwenang

Domain of Protection

Contoh Domain Protection

Contoh Domain

Visualisasi bagaimana domain protection mengisolasi proses dan mengontrol akses sumber daya

Sistem Call

Proses berpindah domain dari user mode ke kernel mode melalui system call

Visualisasi Domain

Proses A

- ✓ File A (Baca/Tulis)
- ✓ File B (Baca/Tulis)
- ✗ File C (Tidak ada akses)
- ✗ Sistem (Tidak ada akses)

Proses B

- ✗ File A (Tidak ada akses)
- ✗ File B (Tidak ada akses)
- ✓ File C (Baca saja)
- ✗ Sistem (Tidak ada akses)

Kernel (Kernel Mode)

- ✓ File A, B, C
- ✓ Memori
- ✓ Hardware

Access Matrix

Konsep Access Matrix



Access Matrix

Model representasi hak akses dalam sistem operasi untuk mengontrol akses secara sistematis



Struktur

Setiap cell dalam matriks menunjukkan hak akses dari subjek ke objek tertentu

Tiga Komponen Utama



Subjects (Subjek)

Entitas yang melakukan akses • Proses, User



Objects (Objek)

Entitas yang diakses • File, Memori, Printer



Rights (Hak Akses)

Jenis operasi yang dapat dilakukan • Read, Write, Execute, Delete

Tujuan



Kontrol Sistematis



Mudah Dikelola



Akses Berwenang

Access Matrix

Contoh Access Matrix

Operating Systems

Access Control Matrix

A Fundamental Model for Controlling Access to Objects

Objects →	File1	File2	Printer	Process
User A	read, write	read	print	execute
User B	read	read, write	print	-
User C	-	read	-	execute

User1

Read Write FileA Read FileB Write Printer

User2

Read FileA Read Write Delete FileB Write Printer

User3

Read FileA Read FileB Write Printer

i Setiap cell menunjukkan hak akses User ke Objek tertentu

Implementation of the Access Matrix

Cara Implementasi Access Matrix



Tiga Metode

Access matrix dapat diimplementasikan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan sistem



Implementasi Hybrid

Sistem operasi modern menggunakan kombinasi metode untuk efisiensi dan fleksibilitas

Metode Implementasi



Global Table

Satu tabel besar menyimpan seluruh matriks

✓ Mudah dicari ✗ Banyak ruang terbuang



Access List

Setiap objek memiliki daftar subjek yang berhak mengaksesnya

✓ Efisien untuk pengecekan akses



Capability List

Setiap subjek memiliki daftar objek yang dapat diakses

✓ Efisien untuk subjek

Revocation of Access Rights

Pencabutan Hak Akses



Revocation

Proses mencabut hak akses yang sebelumnya diberikan kepada subjek



Keamanan

Memastikan keamanan sistem ketika ada perubahan kebijakan akses

Metode Revocation



Immediate Access

Mencabut hak akses secara langsung dan segera



Access List

Menghapus atau memodifikasi entri dalam access list



Capability List

Menghapus atau memodifikasi capability dalam list



Keys

Menggunakan kunci untuk mengontrol access/capability list



Revocation with Subobject

Mencabut akses ke subobjek dan semua turunannya



Mencegah akses yang tidak sah setelah kebijakan berubah

Role-Based Access Control (RBAC)

Konsep RBAC



RBAC Model

Hak akses diberikan ke role, bukan langsung ke user



Keunggulan

- ✓ Mudah dikelola
- ✓ Fleksibel
- ✓ Mengurangi error

Lima Komponen Utama



Users (Pengguna)

Entitas yang akan mengakses sistem



Roles (Peran)

Definisi tanggung jawab • Admin, Editor, Viewer



Permissions (Hak Akses)

Operasi yang dapat dilakukan • Create, Read, Update, Delete



User-Role

User ditugaskan ke role



Role-Permission

Role mendapatkan hak akses

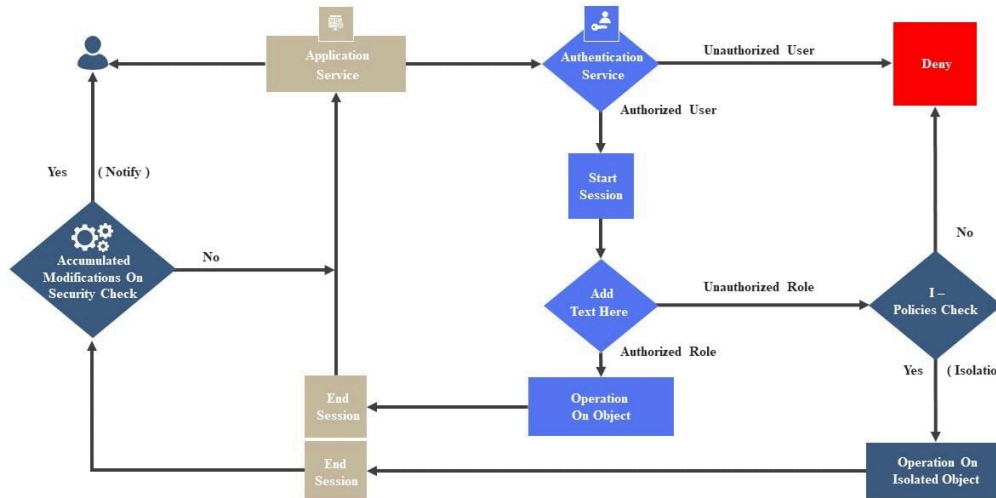
PART 2

RBAC

Contoh Implementasi RBAC

Role based access control (RBAC) flow chart

This slide represents the flow chart of role based access control in an enterprise. It starts with security check on accumulated modifications, application and authentication services and ends with operation on isolated object.



This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

Role dan Permissions



Admin

User1

Create

Read

Update

Delete



Editor

User2

Read

Update



Viewer

User3

Read

Mandatory Access Control (MAC)

Konsep MAC

MAC Model

Keamanan berdasarkan kebijakan sistem,
bukan keputusan user

Tujuan

- ✓ Mencegah kebocoran informasi
- ✓ Memastikan integritas data

Komponen MAC



Security Clearance

Level keamanan subjek • Confidential, Secret, Top Secret



Security Classification

Level keamanan objek • Confidential, Secret, Top Secret



Simple Security Property

Baca: $\text{Subjek Level} \leq \text{Objek Level}$

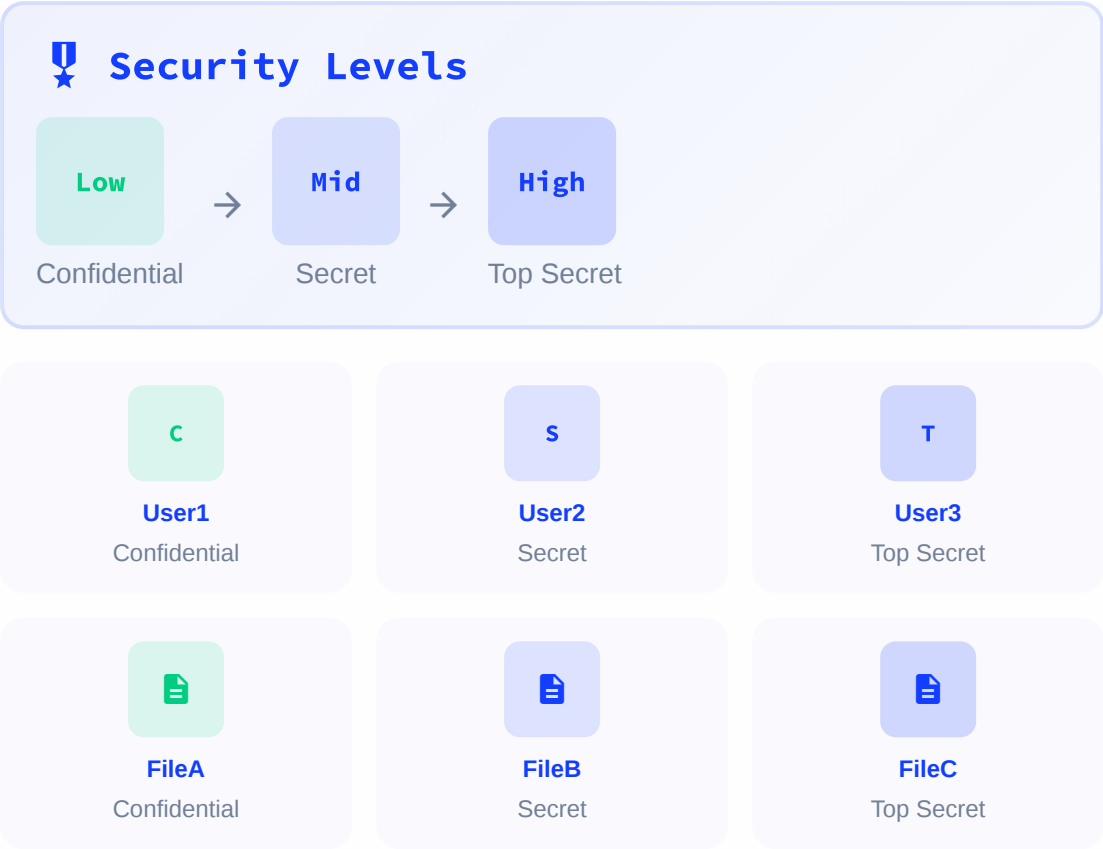


Star (*) Property

Tulis: $\text{Subjek Level} \geq \text{Objek Level}$

Mandatory Access Control (MAC)

Contoh Implementasi MAC



 **Simple Security Property (Baca)**

✓ User1: FileA ✓ / FileB ✗ / FileC ✗

✓ User2: FileA ✓ / FileB ✓ / FileC ✗

✓ User3: FileA ✓ / FileB ✓ / FileC ✓

 **Star (*) Property (Tulis)**

✓ User1: FileA ✓ / FileB ✗ / FileC ✗

✓ User2: FileA ✓ / FileB ✓ / FileC ✗

✓ User3: FileA ✓ / FileB ✓ / FileC ✓

Capability-Based Systems

Sistem Berbasis Capability

Capability

Token unik yang memberikan hak akses tertentu ke suatu objek

Keuntungan

- ✓ Fleksibel
- ✓ Memudahkan berbagi akses
- ✓ Memastikan keamanan

Konsep Capability



Capability

Token unik yang mengidentifikasi objek dan hak akses



Protection Domains

Setiap proses memiliki set capability yang berbeda



Dapat Ditransfer

Proses dapat memberikan capability ke proses lain



Dapat Dibatasi

Proses dapat membatasi hak akses saat transfer

Other Protection Improvement Methods

Metode Protection Lainnya



Sandboxing

Menjalankan program dalam environment terisolasi



Virtualization

Menggunakan virtual machine untuk isolasi program



Containerization

Menggunakan container (Docker) untuk isolasi aplikasi



Code Signing

Menandai kode dengan digital signature untuk integritas



Secure Boot

Memastikan hanya software dipercaya yang dijalankan



HSM

Hardware Security Modules untuk menyimpan kunci kriptografi



TEE

Trusted Execution Environment untuk kode sensitif

Language-Based Protection

Protection Berbasis Bahasa Pemrograman

<> Fitur Bahasa

Menggunakan fitur bahasa pemrograman untuk mencegah akses yang tidak sah

✓ Keamanan Kompilasi

- ✓ Mencegah buffer overflow
- ✓ Type safety
- ✓ Manajemen memori otomatis

Fitur Protection

🛡️ Type Safety

Memastikan tipe data yang benar

🗑️ Memory Management

Garbage collection

🔒 Ownership Semantics

Rust language ownership

📏 Bounds Checking

Memeriksa batas array

Reference Counting

Menghitung referensi

🛡️ Safe Mode

Larang operasi berbahaya

Summary Protection

Ringkasan Bagian 2

Ringkasan

Protection adalah cara mengontrol akses ke sumber daya sistem operasi

- ✓ Mencegah akses tidak sah
- ✓ Memastikan isolasi proses
- ✓ Berbasis prinsip keamanan

Poin-Poin Penting



Protection Rings

Mengisolasi kernel dari aplikasi user



Domain of Protection

Mengontrol akses berdasarkan aturan



Access Matrix

Merepresentasikan hak akses



RBAC & MAC

Akses berbasis role dan kebijakan sistem



Capability & Language-Based

Token unik dan fitur bahasa pemrograman